

teórico.

1- Módulo Imperativo. Describa un problema que se resuelva usando un módulo recursivo con más de un caso base. Implemente el módulo e indique cuáles son los casos base.

2- Módulo Concurrente. Un robot de tipo Fiscalizador (robotF) debe determinar cuál de 3 procesos Jugador (robot1, robot2, robot3) dio más pasos en su recorrido. Dado el siguiente código, indique si el código del Fiscalizador es correcto. Justifique. *NOTA: Asuma que las variables están declaradas e iniciadas al valor correcto.*

```
robot Jugador
...
comenzar
...
{recorre contando pasos}
EnviarMensaje(id, robotF)
EnviarMensaje(pasos, robotF)
fin
```

```
robot Fiscalizador
...
comenzar
...
repetir 3
  RecibirMensaje(id, *)
  RecibirMensaje(p, *)
  actualizarMax(id, p, idMax, pMax)
Informar(idMax)
fin
```

IMPORTANTE: Cree un proyecto en Netbeans, utilice su apellido como nombre del proyecto y guárdelo en el Escritorio de su computadora.

Una universidad necesita un sistema para administrar los exámenes finales rendidos por sus alumnos. La universidad maneja hasta un máximo de N alumnos, de los cuales desea conocer nombre, apellido, n° de legajo (string) y los exámenes rendidos. Un mismo alumno puede rendir hasta M exámenes diferentes. De cada examen se conoce: mes y año de cuando se rindió, la calificación obtenida y la modalidad del examen (escrito, oral, trabajo integrador, etc.).

- 1) Modele el problema generando las clases que considere necesarias, cada una con los constructores, estado, getters y setters que considere necesarios.
- 2) Implemente en las clases realizadas los métodos necesarios para incorporar la siguiente funcionalidad:
 - a) Agregar un nuevo alumno a la universidad (Asuma que hay lugar).
 - b) Agregar un nuevo examen rendido a un alumno de la universidad cuyo n° de legajo se recibe por parámetro (El n° de legajo recibido podría no pertenecer a ningún alumno. Asuma que hay lugar).
 - c) Obtener la cantidad de exámenes rendidos en un determinado mes y año bajo cierta modalidad. El mes, año y la modalidad se reciben por parámetro.
 - d) Devolver el alumno que tiene el mejor promedio.
- 3) Implemente una función main que cree una universidad para administrar 1000 alumnos. Simule el ingreso de dos alumnos (con máximo de exámenes de 10), agregue dos exámenes rendidos a cada alumno. Imprima la cantidad de exámenes rendidos bajo una cierta modalidad, en un determinado mes y año; todos los datos leídos por teclado. Imprima nombre y apellido del alumno con mejor promedio.